Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 2do. Semestre 2024

PROYECTO 3

202300638 – Diego Alejandro Vásquez Alonzo

Resumen

El presente documento analiza un sistema de procesamiento y análisis de sentimientos desarrollado en Python, que integra tecnologías web modernas como Flask y Django. El sistema está diseñado para procesar mensajes de redes sociales, analizar el sentimiento expresado hacia diferentes empresas y sus servicios, y generar reportes detallados tanto en formato JSON como XML.

La arquitectura del sistema destaca por su modularidad y escalabilidad, implementando un patrón de diseño orientado a objetos que separa claramente las responsabilidades entre el análisis de datos, la gestión de servicios y la presentación web. El sistema permite el análisis temporal de mensajes, ofreciendo funcionalidades para examinar datos en fechas específicas o rangos de fechas, y filtrar por empresas específicas.

La implementación incluye características innovadoras como el procesamiento de sentimientos positivos y negativos, la gestión de aliases para servicios, y la capacidad de generar reportes estructurados. El impacto técnico se refleja en la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos de redes sociales, mientras que el impacto social se manifiesta en la posibilidad de analizar la percepción pública de servicios empresariales.
Entre las conclusiones destacables, el sistema demuestra una robusta capacidad de análisis de sentimientos empresariales, facilitando la toma de decisiones basada en datos y la comprensión de la satisfacción del cliente en tiempo real.

Palabras clave
Análisis de sentimientos
Procesamiento de datos
Python web
Reportes empresariales
Redes sociales

Abstract

This document analyzes a sentiment processing and analysis system developed in Python, integrating modern web technologies like Flask and Django. The system is designed to process social media messages, analyze the sentiment expressed towards different companies and their services, and generate detailed reports in both JSON and XML formats.

The system's architecture stands out for its modularity and scalability, implementing an object-oriented design pattern that clearly

separates responsibilities among data analysis, service management, and web presentation. The system allows for temporal analysis of messages, providing functionalities to examine data on specific dates or date ranges and filter by specific companies.

The implementation includes innovative features such as positive and negative sentiment processing, alias management for services, and the ability to generate structured reports. The technical impact is reflected in the system's capacity to process large volumes of social media data, while the social impact is evident in its potential to analyze public perception of business services.

Among the notable conclusions, the system demonstrates a robust capability for analyzing business sentiment, facilitating data-driven decision-making and enabling real-time insights into customer satisfaction.

Keywords
Sentiment analysis

Data processing

Python web

Business reports

Social media

Introducción

En la era digital actual, el análisis de sentimientos en redes sociales se ha convertido en una herramienta fundamental para que las empresas comprendan la percepción pública de sus servicios y productos. Este proyecto, desarrollado para Tecnologías Chapinas, S.A., presenta una solución integral para el análisis automatizado de sentimientos en mensajes de redes sociales, implementando una arquitectura moderna que combina tecnologías web y procesamiento de datos.

El sistema desarrollado aborda la necesidad crítica de procesar y analizar grandes volúmenes de datos de redes sociales de manera eficiente y estructurada. La solución implementa una arquitectura cliente-servidor, donde el frontend desarrollado en Django proporciona una interfaz intuitiva para la gestión de datos, mientras que el backend en Flask ofrece un API robusto para el procesamiento y análisis de sentimientos.

La implementación se distingue por su uso de programación orientada a objetos en Python, empleando estructuras de datos optimizadas para el manejo de información y un sistema de persistencia basado en XML. Esta arquitectura permite no solo el análisis en tiempo real de mensajes, sino también la generación de reportes detallados y visualizaciones que facilitan la toma de decisiones empresariales.

Desarrollo del tema

Análisis y Diseño de la Solución

Para dar solución al proyecto de análisis de sentimientos en redes sociales, se implementó una arquitectura cliente-servidor dividida en dos componentes principales: un frontend desarrollado en Django y un backend API construido con Flask. Esta arquitectura permite una separación clara de responsabilidades y facilita el procesamiento escalable de los datos.

Arquitectura del Sistema

La solución se estructura en dos componentes principales:

1. **Frontend (Django)**
    - Interfaz de usuario para la carga de archivos XML
    - Visualización de resultados y generación de reportes
    - Gestión de consultas por fecha y empresa
    - Implementación de pruebas de mensajes individuales
2. **Backend (Flask API)**
    - Procesamiento de datos XML
    - Análisis de sentimientos en mensajes
    - Almacenamiento de resultados
    - Generación de respuestas en formato XML

Implementación de la Solución

Modelo de Clases

La solución se implementó utilizando el paradigma de Programación Orientada a Objetos, con las siguientes clases principales:

1. **Service**
    - Gestiona la información de servicios ofrecidos por las empresas
    - Mantiene contadores de mensajes positivos, negativos y neutros
    - Almacena aliases para identificar menciones del servicio
2. **Company**
    - Administra la información de empresas y sus servicios
    - Lleva el control de estadísticas de mensajes
    - Gestiona la relación con los servicios asociados
3. **Dictionary**
    - Mantiene los diccionarios de sentimientos positivos y negativos
    - Gestiona la lista de empresas a analizar
    - Implementa método de copia profunda para preservar datos
4. **Message**
    - Procesa y almacena información de mensajes individuales
    - Realiza el análisis de sentimientos
    - Identifica menciones de empresas y servicios
5. **DataAnalizeManager**
    - Coordina el análisis de datos por fecha
    - Genera respuestas en formato JSON
    - Mantiene el estado global del análisis

Procesamiento de Datos

El proceso de análisis de sentimientos se realiza siguiendo estos pasos:

1. **Carga de Datos**
    - Parseo del archivo XML de entrada
    - Normalización de texto (eliminación de puntuación)
    - Extracción de fecha, usuario y red social
2. **Análisis de Sentimientos**
    - Conteo de palabras positivas y negativas
    - Determinación del sentimiento predominante
    - Identificación de menciones de empresas y servicios
3. **Generación de Resultados**
    - Agregación de estadísticas por fecha

- Cálculo de métricas por empresa y servicio
- Formateo de respuesta en XML

Endpoints de la API

La API Flask expone los siguientes endpoints:

- **/upload_xml**: Recibe y procesa archivos XML de entrada
- **/DateData**: Filtra datos por fecha específica
- **/RangeData**: Obtiene datos para un rango de fechas
-

Consideraciones Técnicas

- Se implementó un sistema de copiado profundo para mantener la integridad de los datos
- Se utilizaron expresiones regulares para el procesamiento de texto
- Se implementó manejo de errores para garantizar la robustez del sistema
- Se mantiene la consistencia de datos mediante estructuras de datos apropiadas

Conclusiones

La solución desarrollada demuestra una implementación efectiva de conceptos avanzados de programación y diseño de software. El uso de Python como lenguaje principal, junto con frameworks modernos como Django y Flask, permite una implementación robusta y mantenible. La arquitectura orientada a objetos facilita la extensión y modificación del sistema, mientras que la separación cliente-servidor proporciona flexibilidad en el despliegue y escalabilidad.

La solución no solo cumple con los requerimientos funcionales especificados, sino que también implementa buenas prácticas de desarrollo y patrones de diseño que aseguran su calidad y mantenibilidad a largo plazo. El sistema proporciona una base sólida para futuros desarrollos y mejoras en el análisis de sentimientos en redes sociales.

Referencias bibliográficas

Grinberg, M. (2018). Flask Web Development: Developing Web Applications with Python. O'Reilly Media.

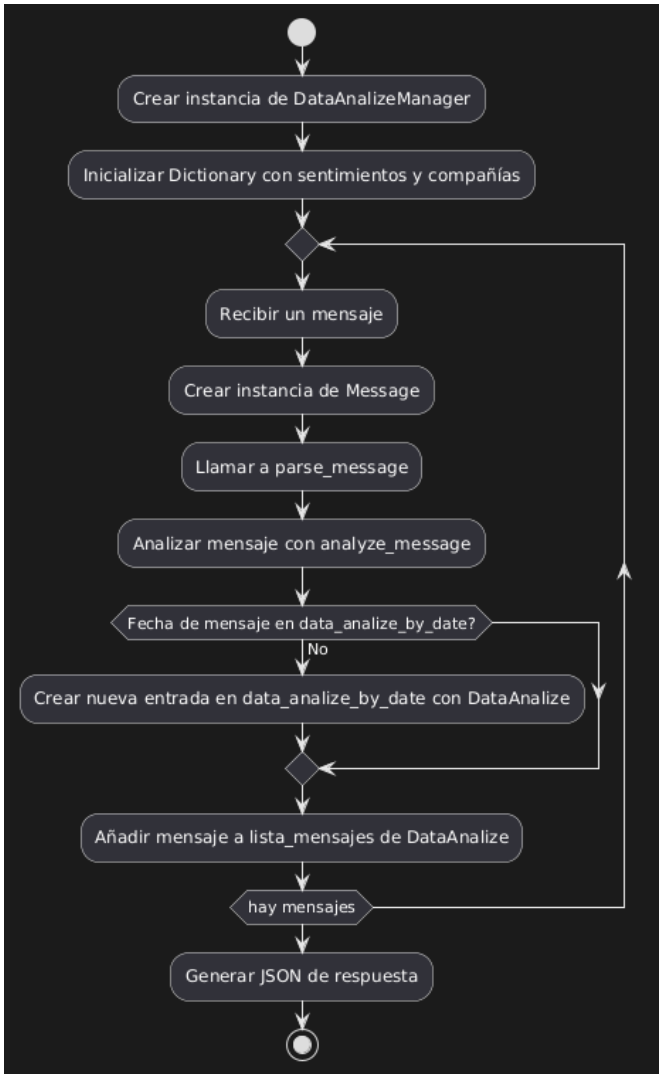
Vincent, W. S. (2022). Django for Professionals: Production websites with Python & Django. LeanPub.

Martin, R. C. (2017). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.

Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2019). Natural Language Processing with Python: Analyzing Text with the Natural Language Toolkit. O'Reilly Media.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Professional.

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 2do. Semestre 2024



Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 2do. Semestre 2024

